

6. 下列有关相图的说法中，最正确的是（ ）

A. 二元混合物气—液平衡相图中，共沸点所对应的条件相自由度为 1。

B. 二元混合物液—固平衡相图中，当系统处于共熔点状态下，满足 $P=3$ 、 $C=2$ 、 $F^*=0$ 。

C. 杠杆规则 ($n_{\text{左}} l_{\text{左}} = n_{\text{右}} l_{\text{右}}$) 的本质是物料守恒，当 $l_{\text{左}}$ 为总摩尔分数和液态摩尔分数的差 ($z_i - X_i$, $z_i > X_i$) 时， $n_{\text{左}}$ 为 ~~物质~~ ^{所有} 液相的物质的量。

D. 两组分理想溶液的压强—浓度相图中，无论是液相沸腾边界还是饱和蒸气边界，都不会呈现线性。液相边界存在线性关系

1. 下列说法中错误的是（ ）

A. 在给定温度和压强下，一种物质在某个溶液中的溶解度等于溶液中该物质在溶液中的最大摩尔分数。

B. 纯物质的液态和固态活度恒等于 1。

C. 溶解度定理对任意溶液均适用。

D. 对于固体溶质，其溶解度定律满足 $x_{\text{质(饱和)}} = \frac{1}{\gamma_{\text{质(饱和)}}}$ 。

解：A、B、D，书上均有；C，适用于固体饱和溶液或者极难溶液体互混溶液。

1. 下列说法中错误的是（ ）

A. 对于一个确定的反应，若某时刻 $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} > 0$ ，则该系统发生逆向反应且自发不可逆。

B. 反应吉布斯自由能本质上是一种加权后的偏摩尔量。

C. 对于某一系统的某一变化过程，若其满足 $\Delta G = 0$ ，则该系统一定处于平衡态。

D. 在定温定压条件下，平衡态总是系统吉布斯自由能最小的状态，也是最稳定的状态。

解：C，只能说明 G 变化前后相等。

2. 下列哪种反应不存在反应平衡常数（ ）

A. 石墨和金刚石在高温高压下进行转化	B. 难溶的磷酸钙在水中电离
C. 易溶的醋酸在水中电离	D. 碳酸钙受热分解

解：A，两种纯态凝聚态活度均为 1，仅在特定条件下存在化学势相等。

1. 下列有关电池反应说法正确的是 ()

A. $dG = dW_{\text{非}}$ 当且仅当电池处于可逆平衡条件下成立。

B. 无论是否有电极存在，一个氧化还原反应的电势是该反应的本征性质。

C. $\Delta_r G = -E\nu F = -RT \ln K$ ，在任何条件下均成立。平衡

D. 对于某一电池反应，其可逆电势满足 $E = E^\theta + \frac{RT}{\nu F} \ln \Omega$ ，其中 Ω 为反应活度积。

解：A，可逆条件并非一定平衡；C，平衡状态下成立；D， $E = E^\theta - \frac{RT}{\nu F} \ln \Omega$ 。

电池构造可逆电池 $\Delta_r G = -E\nu F$
而非平衡 $\Delta_r G = 0$

5. 下列说法中错误的是 ()

A. 对于一级正逆反应对，其极限反应因子为 $K = k_+/k_-$ 。

B. 对于一级正逆反应对，化学平衡时间为 $t_{1/2} = \ln 2 / (k_+ + k_-)$ 。

C. 对于可以使用稳态近似的中间产物，认为该中间产物的浓度几乎不变。

D. 对于前平衡近似，要求 $k_+ + k_- \ll k_2$ ，其中 $k_+ + k_-$ 为正逆反应对速率常数， k_2 为第二步反应速率常数。

解：要求 $k_+ + k_- \gg k_2$ 。

6. 下列有关化学平衡反应（时间）常数的说法不正确的是：

A. 在局域平衡态中，可以将反应因子扩展到含时间的形式，而极限反应因子（时间无限长）等价于化学平衡常数

B. 对于一级正逆反应对 $A \rightleftharpoons B$ 而言，其半衰期比对应的一级单向反应更小

C. 化学平衡反应标准时间常数可以衡量达到化学平衡的宏观时间

D. 对于可逆反应对，化学平衡反应时间常数和化学平衡标准时间常数始终相等

- 一级正逆反应

解：A，可见书上 653 页；D，只有一级正逆反应对的两个时间常数相等。

1. 下列有关复杂反应动力学说法正确的是 ()

A. 对于多步反应, 其反应步数和电子态数满足 $n_{\text{电子态}} = n_{\text{步数}} - 1$ 。

B. 对于竞争反应 $A + B \rightarrow P_1 + P_2 + \dots + P_i$, 任意产物 P_i 的选择性都正比于其生成反应的速率

常数 k_i 。

C. 一个化学反应从反应物电子态到产物电子态之间存在其他稳定电子态, 则其可能为基元反应。

D. 对于酶催化的反应, 酶不仅可以减小反应活化熵还能减少反应特征时间, 但不会影响产物的选择性。

解: A, $n_{\text{电子态}} = n_{\text{步数}} + 1$; D, 会影响反应选择性。

2. 下列选项中, 反应与反应动力学级数对应正确的是 ()

A. 某一种由扩散控制的反应——一级反应

B. 重原子核裂变为轻原子核和粒子——零级反应

C. 半导体中电子和空穴的复合过程——二级反应

D. 二噻吩同分异构体的转化——二级反应

解: 扩散控制的反应速率 $v = 4\pi(r_A + r_B)(D_A + D_B)[A][B]$; B、D, 一级反应。

一级反应 $v = k[A]$

速率 $\propto [A]$ 浓度

$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$

$[A] = [A]_0 e^{-kt}$

常见一级反应

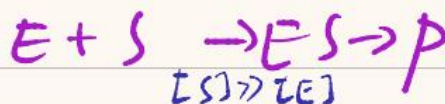
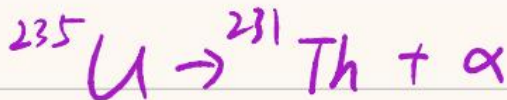
放射性衰变

分子分解

酶催化 (饱和区)

溶液中分子

e.g.



3. 下列有关反应动力学的说法中错误的是 ()

A. 对于基元反应，一般情况下，总反应级数等于配平后反应式中对应反应物的化学计量数之和。

B. 对于一级反应 $A \rightarrow P$ ，反应物的浓度 $[A]$ 与反应的时间呈线性相关。

C. 对于反应 $A + B \rightarrow C$ 而言，即使反应速度 $v = k[A][B]$ ，也不一定是基元反应。

D. 当激发态分子 A^* 之间发生湮灭过程时，其半衰期 $t_{1/2} = \ln 2/k$ ， k 为反应速率常数。

解： $\ln[A]$ 与反应的时间呈线性相关。

A 有加和性

4. 一束光经过样品池，吸光度 $A = 2$ 。现将同样的一束光连续经过 3 个这样的样品池，其吸光度为____，出射的光强为经过 1 个样品池的____倍

$$A_{\Sigma} = nA_1$$

A. $2, 10^{-1/3}$	B. $6, 10^{-4}$	C. $6, 10^{-1/3}$	D. $8, 10^{-4}$
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

朗伯-比尔定律

$$A = \sum \epsilon b c$$

吸光度 摩尔吸光系数 样品池厚度 溶液浓度

$$A = -\lg \frac{I}{I_0}$$

吸光度 入射光强 透射光强

$$\lg \frac{I_3}{I_0} = -6$$

$$\frac{I_3}{I_0} = 10^{-6}$$

$$\frac{I_1}{I_0} = 10^{-2}$$

$$\therefore \frac{I_3}{I_1} = 10^{-4}$$

